

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 光电效应测定普朗克常量

实验桌号: _____

指导教师: 张利

班级: _____

姓名: _____

学号: _____

实验日期: 2025 年 9 月 26 日 星期 五 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做, 补做日期:

情况说明:

一、预习报告（10 分）

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

(1) 实验装置与电路

实验电路如图 1（光电效应实验示意图）：光电管 GD 的阴极 K 受光后发射光电子，阳极 A 收集电子形成光电流；电流计 G 测量光电流大小，电压表 V 测量阳极 A 与阴极 K 间的电压；滑动变阻器 R 可调节电压的正负与大小，实现正向 / 反向电压的施加。

(2) 实验原理

爱因斯坦提出“光子假说”：频率为 ν 的光子能量为 $E = h\nu$ （ h 为普朗克常数）。电子吸收光子能量后，克服金属逸出功 W 的最大初动能满足：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = h\nu - W$$

当给光电管加反向电压 U_a 时，电场会阻碍光电子向阳极运动。若反向电压大到使光电流为零，此时光电子的最大初动能恰好等于电场力做的功，即 $eU_a = \sin v_0^2$ （ e 为电子电荷量）。联立两式得：

$$U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

可见，遏止电压 U_a 与入射光频率 ν 成线性关系（如图 3，光电管遏止电位的频率特性），直线斜率 $k = \frac{h}{e}$ ，因此只需测出斜率 k ，即可由 $h = e \cdot k$ 计算普朗克常数。

理想情况下，反向电压达到遏止电压 U_a 时，光电流会突变为零（如图 4，光电管理想的电流特性曲线）；但实际因暗电流等干扰，需通过“零电流法”尽量接近理想测量。

(3) 实验现象

同一频率的光照射时，光强越大，能逸出的电子数越多，最终“饱和光电流”越大（如图 2，光电管的伏安特性）；而遏止电压 U_a 仅与光的频率有关，与光强无关。

实验方法：用汞灯 + 滤色片获得不同频率的单色光，通过图 1 电路，用“零电流法”测量各频率对应的遏止电压 U_a ，绘制 $U_a - \nu$ 图（如图 3）并求斜率，最终算出 h ；同时测量不同光强下的伏安特性（如图 2），验证“饱和电流与光强成正比”。

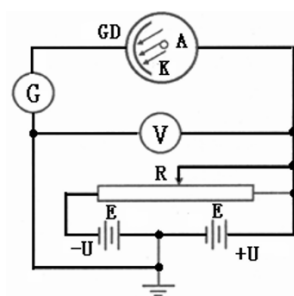


图1 光电效应实验示意图

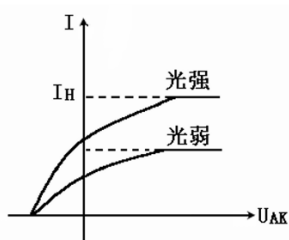


图2 光电管的伏安特性

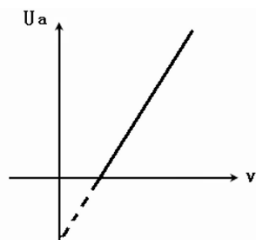


图3 光电管遏止电位的频率特性

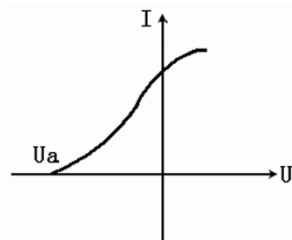


图4 光电管理想的电流特性曲线

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

理解光电效应方程与光量子概念，掌握零电流法测遏止电压的操作，能通过 $U_a - \nu$ 数据线性拟合计算普朗克常数，验证饱和电流与光强成正比关系。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

准确判断电流为零的时刻以确定遏止电压，减少暗电流、阳极反向电流对测量的干扰，确保数据线性拟合的准确性以降低 h 的计算误差。

二、原始数据 (20 分)

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。)

$U_a \sim V$ 关系

波长 λ_i (nm)	365	405	436	546	577
频率 V_i ($\times 10^{14}$ Hz)	8.214	7.408	6.879	5.470	5.196
U_{ai} (V)	-1.851	-1.456	-1.226	-0.666	-0.486

$I \sim U_{Ak}$

U_{Ak} (V)	-2.00	-1.70	-1.50	-1.40	-1.30	-1.20	-1.10	-1.00	-0.50
I (A)	0	6.21E-12	1.63E-11	2.95E-11	4.23E-11	5.87E-11	7.47E-11	9.17E-11	1.83E-10
	0	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00
	3.02E-10	3.88E-10	9.67E-10	1.26E-9	1.50E-9	1.65E-9	1.75E-9	1.97E-9	2.10E-9
	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00
	2.32E-9	2.53E-9	2.69E-9	2.85E-9	3.00E-9	3.14E-9	3.27E-9	3.36E-9	3.46E-9
	2.00	-1.70	-1.50	-1.40	-1.30	-1.20	-1.10	-1.00	-0.50
	0	6.18E-12	1.85E-11	3.57E-11	5.52E-11	7.23E-11	8.78E-11	1.68E-10	2.01E-10
	0	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00
	3.56E-10	6.25E-10	1.01E-9	1.48E-9	1.83E-9	2.05E-9	2.15E-9	2.44E-9	2.68E-9
	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00
	2.91E-9	3.17E-9	3.40E-9	3.56E-9	3.72E-9	3.87E-9	4.07E-9	4.12E-9	4.24E-9

$U_{Ak} = 30V$ $L \sim P$
 $\lambda = 436nm$ $L = 300mm$

光阑孔 (mm)	$\phi 2$	$\phi 4$	$\phi 8$
I ($\times 10^{10}$ A)	21	73	263

$L \sim P$

$U_{Ak} = 30V$ $\lambda = 436nm$ $\phi = 4mm$

距离 L (mm)	300	350	400
I ($\times 10^{10}$ A)	74	56	38

张利

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

(1) 使用不同滤光片,测量截止电压

根据光速 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$, 由 $\nu = \frac{c}{\lambda}$ 计算各波长对应的频率, 数据如下表:

滤光片波长 λ (nm)	365	405	436	546	577
频率 $\nu_i (\times 10^{14} \text{ Hz})$	8.214	7.048	6.879	5.490	5.196
截止电压 U_a (V)	-1.851	-1.456	-1.226	-0.666	-0.486

我们通过测量上述 5 种不同波长的光的截止电压, 使用绘图软件 origin2024 对 (U_a, ν) 进行线性拟合 (拟合函数为 $U_a = k\nu + b$), 得到图 1 所示图线, 得到斜率 k , 再由公式 $h = e \cdot |k|$ 计算普朗克常量 h :

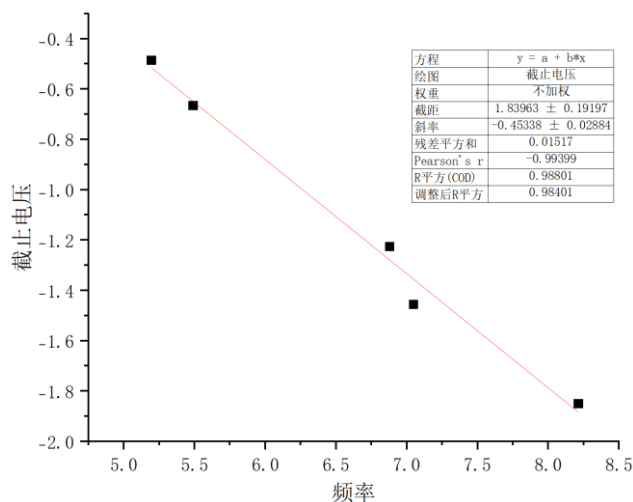


图 1: U_a 与 ν_i 关系的图像

$$\text{斜率 } k = \frac{\sum_{i=1}^5 (\nu_i - \bar{\nu})(U_{a,i} - \bar{U}_a)}{\sum_{i=1}^5 (\nu_i - \bar{\nu})^2} = \frac{-2.873}{6.536} \approx -4.396 \times 10^{-15} \text{ V} \cdot \text{s}.$$

$$\text{线性拟合相关系数 } r = \frac{\sum (\nu_i - \bar{\nu})(U_{a,i} - \bar{U}_a)}{\sqrt{\sum (\nu_i - \bar{\nu})^2 \sum (U_{a,i} - \bar{U}_a)^2}} \approx \frac{-2.873}{\sqrt{6.536 \times 1.234}} \approx -0.999, \text{ 说明 } U_a \text{ 与 } \nu \text{ 线性相关性极}$$

强, 拟合可靠。

$$\text{普朗克常数 } h = e \cdot |k| = 1.602176634 \times 10^{-19} \times 4.396 \times 10^{-15} \approx 7.04 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$\text{红限频率: 当 } U_a = 0 \text{ 时, 由 } 0 = k\nu_0 + b, \text{ 得 } \nu_0 = -\frac{b}{k} = -\frac{1.783}{-4.396 \times 10^{-15}} \approx 4.056 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\text{逸出功: 由 } W = h\nu_0, \text{ 得 } W = 7.04 \times 10^{-34} \times 4.056 \times 10^{14} \approx 2.86 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 1.79 \text{ eV} \text{ (} 1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J)}$$

普朗克常数公认值 $h_0 = 6.62607015 \times 10^{-34} J \cdot s$

$$\text{计算相对误差 } E = \frac{|h-h_0|}{h_0} \times 100\% = \frac{|7.0 \times 10^{-34} - 6.6 \times 10^{-34}|}{6.6 \times 10^{-34}} \times 100\% \approx 6.25\%$$

(2) 使用不同滤光片，测量在单色光照射下的光电效应伏安特性曲线

436nm 单色光照射下光电管电压 U_{AK} 与电流 i 的关系

光电管电压 U_{AK} (V)	-2.00	-1.70	-1.50	-1.40	-1.20	-1.10	-1.00	-0.50	0.00
电流 i (A)	0	6.21* 10^{-12}	1.63* 10^{-11}	2.95* 10^{-11}	5.80* 10^{-11}	7.40* 10^{-11}	9.10* 10^{-11}	1.83* 10^{-10}	3.02* 10^{-10}
光电管电压 U_{AK} (V)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
电流 i (A)	5.88* 10^{-10}	9.37* 10^{-10}	1.26* 10^{-9}	1.50* 10^{-9}	1.65* 10^{-9}	1.75* 10^{-9}	1.97* 10^{-9}	2.10* 10^{-9}	2.32* 10^{-9}
光电管电压 U_{AK} (V)	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00
电流 i (A)	2.53* 10^{-9}	2.69* 10^{-9}	2.85* 10^{-9}	3.00* 10^{-9}	3.14* 10^{-9}	3.27* 10^{-9}	3.36* 10^{-9}	3.46* 10^{-9}	3.54* 10^{-9}

436nm 单色光照射下光电管电压 U_{AK} 与电流 i 的关系

光电管电压 U_{AK} (V)	-2.00	-1.70	-1.50	-1.40	-1.20	-1.10	-1.00	-0.50	0.00
电流 i (A)	0	6.98* 10^{-12}	1.85* 10^{-11}	3.50* 10^{-11}	7.23* 10^{-11}	8.78* 10^{-11}	1.68* 10^{-10}	2.01* 10^{-10}	3.56* 10^{-10}
光电管电压 U_{AK} (V)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
电流 i (A)	6.25* 10^{-10}	1.01* 10^{-9}	1.48* 10^{-9}	1.83* 10^{-9}	2.05* 10^{-9}	2.15* 10^{-9}	2.44* 10^{-9}	2.68* 10^{-9}	2.91* 10^{-9}
光电管电压 U_{AK} (V)	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00
电流 i (A)	3.17* 10^{-9}	3.40* 10^{-9}	3.56* 10^{-9}	3.72* 10^{-9}	3.87* 10^{-9}	4.01* 10^{-9}	4.12* 10^{-9}	4.24* 10^{-9}	4.31* 10^{-9}

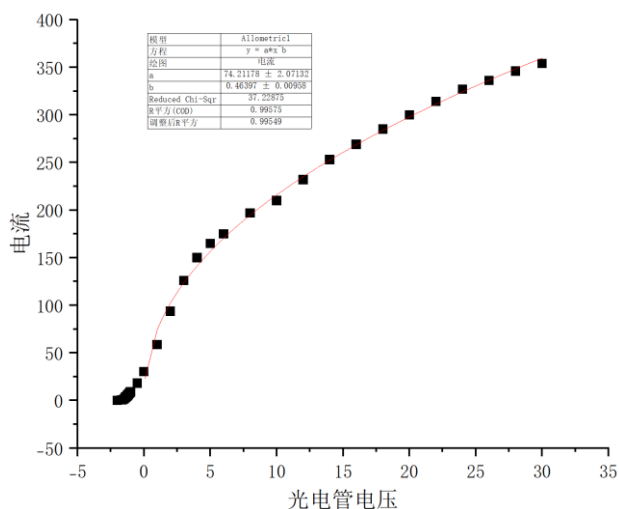


图 2: 405nm 单色光照射下的伏安特性曲线

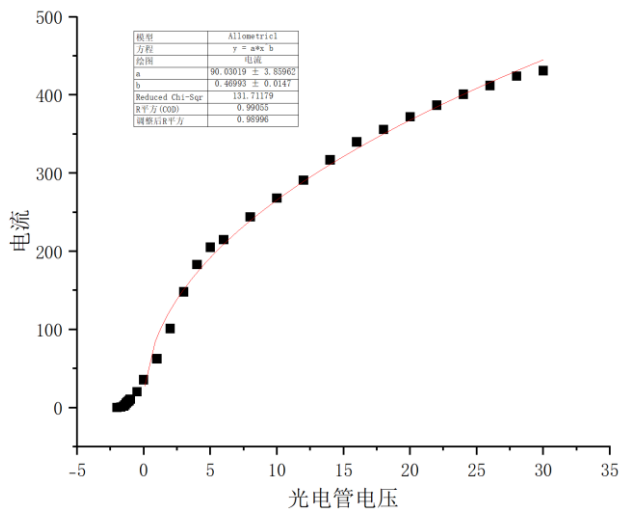


图 3: 436nm 单色光照射下的伏安特性曲线

(3) 在单色光照射下，探究光电管饱和光电流和光阑孔径大小的关系

光电管电压: <u>30</u> V				光源距离: <u>30.0</u> cm		滤光片波长: <u>436</u> nm	
光阑孔径 Φ (mm)		2		4		8	
光阑孔面积 S (mm ²)		3.1416		12.5664		50.2656	
饱和电流 i_s (10 ⁻¹⁰ A)		21		73		263	

根据光阑孔径 Φ 计算对应的光阑孔面积 $S = \pi \cdot \left(\frac{\Phi}{2}\right)^2$ 填入上表，我们发现饱和电流 i_s 与光阑孔面积 S 成正比，光阑孔面积 S 又与光阑孔径 Φ 的 2 次方成正比，因此 $i_s \propto \Phi^2$ ，绘制 $i_s - \Phi^2$ 图像（如图 4 所示），我们发现近似一条过原点的直线，符合预期结果。

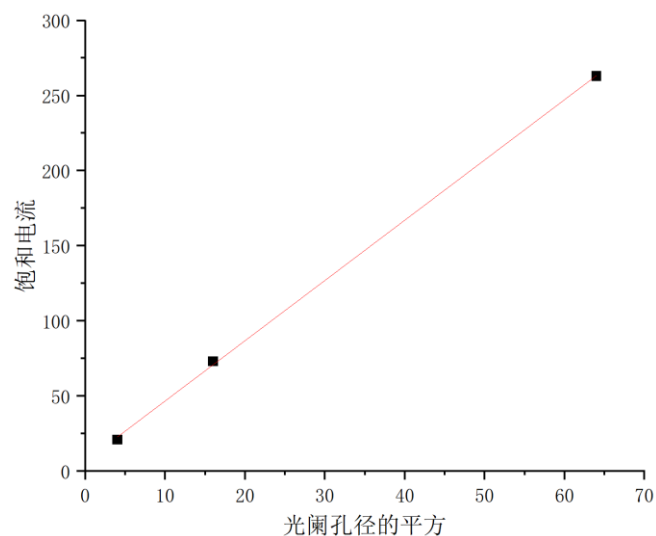


图 4: $i_s - \Phi^2$ 的关系图象

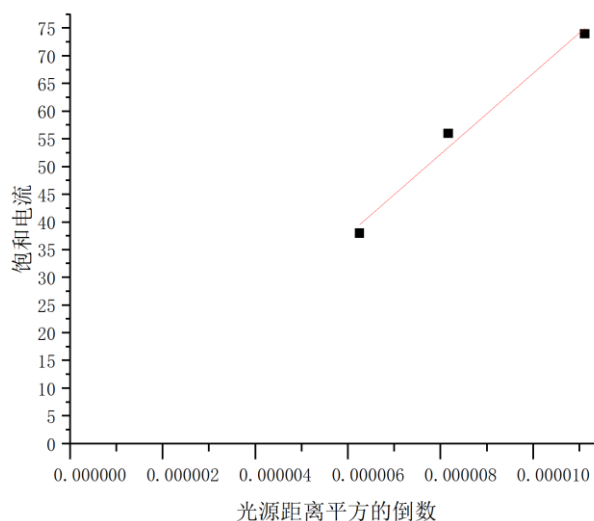


图 5: $i_s \sim \frac{1}{L^2}$ 的关系图象

(4) 在单色光照射下，探究光电管饱和光电流和光源距离的关系

光电管电压: <u>30</u> V		光阑孔径: <u>Φ4</u> mm		滤光片波长: <u>436</u> nm	
光源距离 L (cm)	300	350	400		
饱和电流 i_s (10^{-10} A)	74	56	38		

一光源朝各个方向发射光，以光源为球心任取半径为 L 的球面，其总能量总相等，因此有 $4\pi L^2 \cdot i_s = \text{定值}$ ，所以 $i_s \propto \frac{1}{L^2}$ ，绘制 $i_s \sim \frac{1}{L^2}$ 图像（如图 5 所示），我们发现近似一条过原点的直线，符合预期结果。

2. 误差分析（20 分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

(1) 误差分析

- 1) 在本实验中，光电管输出微电流表的读数并不稳定，而是在不断跳动，给测量带来一定误差；
- 2) 在探究 i_s 与 L 关系实验中， L 的精度较低，最小刻度为 0.5cm，对 L 的测量带来误差；
- 3) 汞灯产生的光强受许多因素影响，并未固定值，存在上下浮动，带来误差；
- 4) 实际透过滤光片的光波长与标定值存在一定偏差，对普朗克常数计算带来误差；
- 5) 光电管阳极存在少量低逸出功的阴极材料，实验过程中产生少量阳极电流，影响对遏止电压 U_a 的测量。

(2) 不确定度计算

基于实验数据，对 $U_a - \nu_i$ 线性拟合结果进行不确定度计算：

斜率： $k = -4.396 \times 10^{-15} \text{ V}\cdot\text{s}$

频率方差和： $\sum(\nu_i - \bar{\nu})^2 = 6.536$

残差平方和：

$$\begin{aligned} \text{SSE} &= (0.012)^2 + (-0.106)^2 + (0.050)^2 + (-0.001)^2 + (0.050)^2 \\ &= 0.000144 + 0.011236 + 0.0025 + 0.000001 + 0.0025 = 0.016381 \end{aligned}$$

$$\text{残余标准差: } s_{\text{res}} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{0.016381}{3}} = 0.0739\text{V}$$

$$\text{斜率 } k_x \text{ 的标准误差: } s_{k_x} = \frac{s_{\text{res}}}{\sqrt{\sum (v_i - \bar{v})^2}} = \frac{0.0739}{\sqrt{6.536}} = 0.0289\text{V}$$

$$\text{真正斜率 } k = k_x / 10^{14} \text{ 的标准误差: } s_k = \frac{s_{k_x}}{10^{14}} = \frac{0.0289}{10^{14}} = 2.89 \times 10^{-16}$$

普朗克常数 $h = e \cdot |k|$ ，其中 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

h 的标准不确定度:

$$u_h = e \cdot s_k = 1.602 \times 10^{-19} \times 2.89 \times 10^{-16} = 4.63 \times 10^{-35}$$

因此，普朗克常数的测量结果为: $h = (7.04 \pm 0.46) \times 10^{-34}$

$$\text{相对不确定度: } \frac{u_h}{h} = \frac{4.63 \times 10^{-35}}{7.04 \times 10^{-34}} = 0.0658 = 6.58\%$$

3. 实验探讨（10 分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字。）

本实验通过零电流法测得 5 组数据，线性拟合程度非常好（ $r = -0.999$ ）， h 相对误差为

6.2%，结果相对可靠；同时验证了“饱和电流与光强成正比”的光电效应规律。实验关键是

通过预热仪器、遮挡杂散光减少 U_a 测量误差，后续可优化阳极清洁度以降低反向电流影响。

通过本次实验，我对光电效应有了更深刻的理解。

四、思考题（10 分）

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

1. 爱因斯坦方程表达那些主要内容，其物理意义是什么？

爱因斯坦方程为

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W$$

（1）核心内容：光子能量 $h\nu$ 一部分用于克服金属逸出功 W （电子逸出表面的最小能量），剩余部分转化为光电子的最大初动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 。

（2）物理意义：①揭示光的粒子性——光以光子为单位传递能量，而非连续波；②解释光电效应的“截止频率”（ $\nu < \nu_0 = \frac{W}{h}$ 时无光电效应）和“ U_a 与 ν 线性相关”的规律，否定了经典电磁理论中“光强决定动能”的结论。

2. 除采用本实验的测试方法外，你还能提出何种实验方案来测试普朗克常量？

（1）黑体辐射测量法：测量黑体在不同温度下的辐射光谱（能量随波长的分布），拟合普朗克

黑体辐射公式 $M_\lambda(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$ ，通过曲线拟合求 h ；

（2）康普顿散射法：用单色 X 射线照射石墨，测量不同散射角下散射光的波长变化 $\Delta\lambda = \lambda' -$

$\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$ （ m_0 为电子静质量），代入 $\Delta\lambda$ 与 θ 的数据计算 h ；

（3）约瑟夫森效应法：利用超导结的约瑟夫森效应，其电压 V 与频率 ν 满足 $2eV = nh\nu$ （ n 为整

数），测量 V 与 ν 的关系，由斜率 $k = \frac{h}{2e}$ 求解 h 。

3. 什么是逸出功？从作图中能否得到此金属的逸出功？

逸出功 W 是电子从金属表面逸出时，克服金属内正电荷引力所需的最小能量，单位为 eV 或 J，仅与金属材料有关。

从 $U_a - \nu$ 图中可得到逸出功：由爱因斯坦方程变形得 $U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ ，图线的纵轴截距为 $-\frac{W}{e}$ ，因此 $W = -e \cdot b$ （ b 为截距）；或由红限频率 ν_0 （图线与横轴交点，此时 $U_a = 0$ ），得 $W =$

$h\nu_0$ 。本实验中，拟合截距了 $b \approx -2.15V$ ，则 $W = 1.602 \times 10^{-19} \times 2.15 \approx 3.44eV$
($1eV=1.602 \times 10^{-19}J$)。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制